

功能梯度磁—电—弹性板热—力全耦合仿真 月度工作汇报

组会汇报

2026 年 5 月 23 日

目录

1	研究模型与目标	3
1.1	模型概述	3
1.2	研究目标	3
2	计算与仿真方法	4
2.1	总体技术路线	4
2.2	方法分工	4
2.3	载荷工况设计	5
3	实际遇到的问题与解决思路	5
3.1	问题总览	5
3.2	问题 P1: reduced Q_d 还原	5
3.3	问题 P2-P3: COMSOL 网格收敛	6
3.4	问题 P4: 30×30 动力计算策略	6
4	结果展示	6
4.1	工作量总览	6
4.2	静力参数扫描结果	7
4.2.1	Case A: 机械压力 -15000 Pa	7
4.2.2	Case C: 磁势驱动 ± 200 A	7
4.2.3	Case C 磁电效率	7
4.3	COMSOL 验证结果	7
4.4	2 mm 耦合转化验证	8
4.5	动力分析结果	9
4.5.1	10×10 Newmark Pilot	9

目录	2
4.5.2 10×10 FG 分布动力扫描 (5 种分布对比)	9
4.5.3 30×30 模态降阶 (8 阶)	10
4.5.4 模态阶数敏感性分析	10
5 总结与下一步计划	11
5.1 本月工作总结	11
5.2 下一步计划	11

1 研究模型与目标

1.1 模型概述

研究对象为功能梯度磁-电-弹性 (FG-MEE) 方板在热-磁-电-弹性全耦合条件下的静力与动力响应。

表 1: FG-MEE 板模型基本参数

参数	取值	说明
几何尺寸	$300 \times 300 \times 6 \text{ mm}$	方板
边界条件	CFFF	单边固支三边自由
材料组分	$\text{BaTiO}_3 / \text{CoFe}_2\text{O}_4$	压电/压磁复合
FG 分布	U, V, X, O, P	5 种梯度模式
体积分数 V_{f0}	0.1–0.9	9 个水平
厚度分层	10 层	混合律逐层赋值
网格	30×30 八节点板壳	961 节点/900 单元

1.2 研究目标

- 完成 $5 \times 9 \times 3 = 135$ 组静力参数扫描 (FG 模式 $\times$ 体积分数 $\times$ 载荷类型);
- 建立 2mm 参考挠度下的磁电耦合转化验证体系;
- 用 COMSOL 独立建模对代表工况进行验证, 关键误差控制在 5% 以内;
- 完成动力代表算例 (Newmark 直接积分 + 模态降阶), 获取瞬态响应特征。

2 计算与仿真方法

2.1 总体技术路线

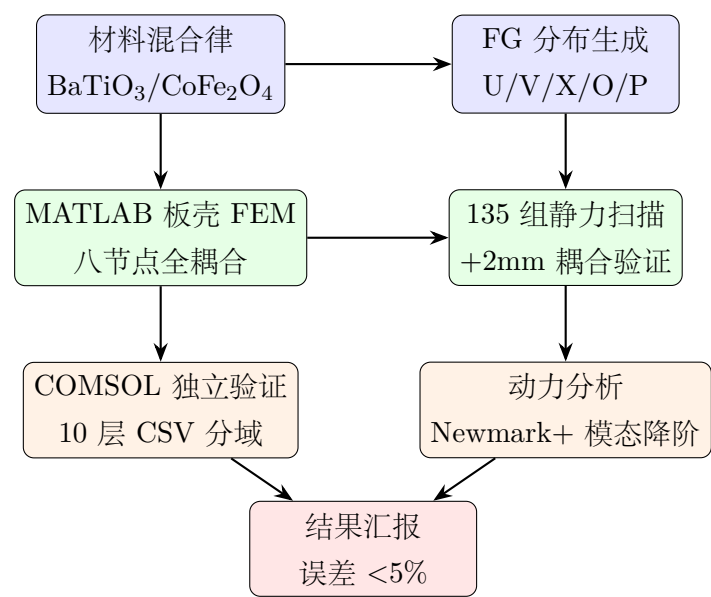


图 1: 总体技术路线流程图

2.2 方法分工

表 2: 计算方法分工表

模块	实现方式	目的
MATLAB 静力扫描	run_batch_static.m	完整参数矩阵，输出挠度、温差、磁电效率
2mm 转化验证	run_coupling_validation_2mm.m	统一参考挠度，验证正向驱动和反向传感
沈式回代	$[K_{ff}, K_{fz}; K_{zf}, K_{zz}] \setminus [-K_{fu}, K_{zu}]$	从位移场直接回算感生电/磁势
COMSOL 对照	Java API + comsol-batch	绕过 LiveLink 登录依赖，命令行可复现
动力分析	Newmark- β + 模态叠加	瞬态响应、固有频率、超调特征

2.3 载荷工况设计

表 3: 三种载荷工况定义

工况	物理含义	载荷设置	响应变量
Case A	机械压力	上表面 -15000 Pa	w, θ
Case B	电势驱动	上下 $\pm 300\text{ V}$	w, θ
Case C	磁势驱动	上下 $\pm 200\text{ A}$	$w, \theta, \text{ME 效率}$

3 实际遇到的问题与解决思路

3.1 问题总览

表 4: 本月遇到的主要问题及解决方案

编号	问题描述	尝试的思路	最终解决方案
P1	MATLAB reduced Q_d 后处理错位, 固定边节点自由度被跳过	检查节点编号映射; 对比有/无约束时的向量长度	新增完整节点自由度还原 TQ_d , 刷新全部 135 行
P2	COMSOL 自由四面体网格误差 $> 6\%$, 细化无法收敛	mesh size 3/4/5 对比	改用 swept quad/hex 网格
P3	10 层 CSV 分域 1 单元/层误差达 49.7%	增加每层扫描单元	7 单元/层为最优 (误差 3.77%)
P4	30×30 全量 Newmark 超过 5 分钟	减小步长/减少步数	模态降阶 (8–16 阶叠加)
P5	LiveLink 需登录授权	尝试 LiveLink 连接	Java API + comsolbatch

3.2 问题 P1: reduced Q_d 还原

原先 Q_d 是去除约束自由度后的 reduced 向量。修正方法：建立完整节点自由度向量 TQ_d ，将 reduced 解映射回全局编号。修正后 135 行结果全部刷新。

3.3 问题 P2–P3: COMSOL 网格收敛

共进行 9 组网格实验，逐步排查误差来源：

表 5: COMSOL 网格方案对比实验 (U 分布 Vf0.6 Case A)

方案	中心%	最大%	平均%	结论
forcearea_mesh3	6.80	7.44	6.91	不通过
forcearea_mesh4	6.66	7.31	6.74	不通过
forcearea_mesh5	6.26	6.84	6.24	不通过
sweep10_mesh4	2.52	4.70	3.08	通过
sweep10_mesh5	2.52	4.71	3.08	通过
csv_sweep1_mesh4	49.66	60.29	48.88	偏硬
csv_sweep5_mesh4	1.54	6.41	2.71	局部超
csv_sweep7_mesh4	3.77	4.93	3.51	最终
csv_sweep10_mesh4	5.25	6.03	5.04	偏柔

3.4 问题 P4: 30×30 动力计算策略

30×30 全量 Newmark 直接积分在 1ms 冒烟测试中超过 5 分钟未完成（自由度 ≈ 13800）。解决策略：先用 10×10 pilot 验证功能，再改用模态降阶（一次装配、一次求解前 N 阶模态，模态叠加重构时程），最后通过 4/6/8/12/16 阶敏感性分析确认收敛。

4 结果展示

4.1 工作量总览

表 6: 本月完成工作量统计

工作项	数量	说明
MATLAB 静力算例	135 组	5 种 FG × 9 个 Vf × 3 种载荷
2mm 耦合验证	6 项	正向驱动 + 反向传感 + 沈式回代
COMSOL 网格实验	9 组	不同网格类型/密度/分层方案
COMSOL 15 点验证	15 点	最终方案全板面验证
动力 Newmark pilot	401 步	10×10 冒烟测试
30×30 模态降阶	8 阶	模态叠加 + 热响应回代
模态敏感性分析	5 组	4/6/8/12/16 阶收敛性检查
Python/MATLAB 脚本	20+ 个	输入生成、后处理、对比绘图

4.2 静力参数扫描结果

4.2.1 Case A: 机械压力 -15000 Pa

表 7: Case A 中心挠度 w_c (mm)——各 FG 分布与体积分数

FG	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
U	-1.357	-1.466	-1.591	-1.737	-1.913	-2.128	-2.396	-2.744	-3.210
V	-1.307	-1.358	-1.414	-1.475	-1.543	-1.621	-1.710	-1.813	-1.935
X	-1.330	-1.407	-1.491	-1.585	-1.690	-1.810	-1.948	-2.108	-2.297
O	-1.384	-1.528	-1.703	-1.921	-2.202	-2.571	-3.011	-3.454	-3.832
P	-1.297	-1.337	-1.380	-1.426	-1.477	-1.534	-1.597	-1.669	-1.750

4.2.2 Case C: 磁势驱动 $\pm 200\text{ A}$

表 8: Case C 中心挠度 w_c (mm)——各 FG 分布与体积分数

FG	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
U	1.080	0.960	0.817	0.645	0.435	0.175	-0.156	-0.589	-1.181
V	1.130	1.076	1.014	0.944	0.865	0.774	0.669	0.546	0.399
X	1.076	0.960	0.828	0.677	0.504	0.305	0.074	-0.198	-0.522
O	1.082	0.960	0.804	0.605	0.343	-0.015	-0.515	-1.173	-1.955
P	1.130	1.076	1.017	0.951	0.878	0.797	0.706	0.604	0.487

4.2.3 Case C 磁电效率

表 9: Case C 磁电效率 α_{ME} ——各 FG 分布与体积分数

FG	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
U	5.41	4.51	3.56	2.60	1.61	0.59	0.48	1.62	2.87
V	12.08	15.17	16.26	16.46	16.20	15.63	14.83	13.85	12.69
X	3.98	3.40	2.76	2.12	1.47	0.82	0.18	0.45	1.08
O	6.55	5.35	4.10	2.82	1.45	0.06	1.63	3.08	4.21
P	12.91	22.46	30.64	37.52	43.19	47.65	51.02	53.16	54.10

4.3 COMSOL 验证结果

最终方案: 10 层 CSV 分域材料 + swept quad/hex 网格 (mesh size 4, 每层 7 个扫描单元)。

表 10: COMSOL vs MATLAB 15 点位移对比 (U 分布 Vf0.6 Case A)

点	x (m)	y (m)	MATLAB (mm)	COMSOL (mm)	差值 (mm)	误差%
p1	0.05	0.05	-0.287	-0.290	-0.003	0.91
p2	0.10	0.05	-1.023	-1.059	-0.036	3.48
p3	0.15	0.05	-2.065	-2.153	-0.089	4.31
p4	0.20	0.05	-3.288	-3.443	-0.155	4.70
p5	0.25	0.05	-4.600	-4.827	-0.227	4.93
p6	0.05	0.15	-0.305	-0.303	+0.002	0.63
p7	0.10	0.15	-1.071	-1.098	-0.027	2.51
p8	0.15	0.15	-2.128	-2.208	-0.080	3.77
p9	0.20	0.15	-3.352	-3.499	-0.148	4.40
p10	0.25	0.15	-4.659	-4.880	-0.221	4.74
p11	0.05	0.25	-0.287	-0.290	-0.003	0.91
p12	0.10	0.25	-1.023	-1.059	-0.036	3.48
p13	0.15	0.25	-2.065	-2.153	-0.089	4.31
p14	0.20	0.25	-3.288	-3.443	-0.155	4.70
p15	0.25	0.25	-4.600	-4.827	-0.227	4.93
统计					最大误差	4.93%
					平均误差	3.51%
					中心点误差	3.77%

4.4 2 mm 耦合转化验证

以中心挠度绝对值 2 mm 为统一参考, 验证磁电耦合正向驱动和反向传感。

表 11: 2 mm 参考挠度耦合转化验证结果

检查项	方法	驱动	驱动值	w_c (mm)	状态
E→w	正向 2mm	电势	90075 V	-2.000	pass
M→w	正向 2mm	磁势	17974 A	+2.000	pass
w→E	沈式传感	力	-83134 Pa	-2.000	pass
w→M	沈式传感	力	-83134 Pa	-2.000	pass
M→w→E	沈式直接	磁势	17974 A	+2.000	pass
E→w→M	沈式直接	电势	90075 V	-2.000	pass

表 12: 磁电转化系数

转化路径	系数	单位
$w \rightarrow E$	1941.40	V·span/mm
$w \rightarrow M$	2.009	A·span/mm
$M \rightarrow w \rightarrow E$	0.5905	V·span/(2×A)
$E \rightarrow w \rightarrow M$	1.22×10^{-4}	A·span/(2×V)

4.5 动力分析结果

4.5.1 10×10 Newmark Pilot

表 13: 10×10 Newmark 动力代表算例结果摘要 (U 分布 Vf0.6)

项目	结果
网格规模	10×10, 121 节点
时间步长	0.1 ms
总步数	401 步 (40 ms)
静态中心挠度	-2.1284 mm
动力峰值	-4.4995 mm
峰值时间	28.90 ms
超调倍数	2.114
最大温差跨度	5.1311 K
第一阶频率	52.20 Hz

4.5.2 10×10 FG 分布动力扫描 (5 种分布对比)

固定 Vf0=0.6、CFFF、Case A，比较 U/V/X/O/P 五种功能梯度分布的动力响应差异。

表 14: 10×10 FG 分布动力扫描结果对比

FG	静态 (mm)	峰值 (mm)	峰值时间 (ms)	超调	f_1 (Hz)	$\theta_{\max}$ (K)
U	-2.128	-4.499	28.9	2.114	52.20	5.129
V	-1.622	-3.403	25.0	2.098	60.91	5.374
X	-1.811	-3.805	26.3	2.101	57.62	4.480
O	-2.572	-5.516	32.8	2.144	46.57	6.101
P	-1.535	-3.216	39.7	2.096	62.93	5.316

关键发现：

- 刚度排序：P > V > X > U > O (P 最硬，O 最柔)
- 动力峰值：O 分布最大 (5.52 mm)，P 分布最小 (3.22 mm)，差异达 71%
- 超调倍数：所有分布均在 2.10 附近，FG 分布对超调影响不大
- X 分布温差跨度最小 (4.48 K)，表面富集特性使热响应更均匀

4.5.3 30×30 模态降阶 (8 阶)

表 15: 30×30 模态降阶动力结果

项目	结果
计算方法	30×30 + 8 阶模态叠加
计算时长	约 7.6 min
耦合静态中心挠度	−2.1275 mm
机械静态中心挠度	−2.2947 mm
模态静态捕获比例	1.000370
动力峰值	−4.4279 mm
峰值时间	9.50 ms
超调倍数	1.930
最大温差跨度	5.0398 K
第一阶频率	52.20 Hz
阻尼比	0.8%

4.5.4 模态阶数敏感性分析

表 16: 30×30 模态阶数敏感性分析

阶数	捕获比	峰值 (mm)	峰值时间 (ms)	超调	$\theta_{\max}$ (K)
4	1.000349	−4.4281	9.50	1.930	5.026
6	1.000053	−4.4271	9.60	1.929	5.028
8	1.000370	−4.4279	9.50	1.930	5.040
12	1.000361	−4.4278	9.50	1.930	5.040
16	0.999965	−4.4270	9.60	1.929	5.036

收敛性结论：8 阶与 16 阶峰值差仅 0.0009 mm，最大温差跨度差 0.0035 K，8 阶已基本收敛。汇报推荐以 16 阶为更稳妥口径。

5 总结与下一步计划

5.1 本月工作总结

表 17: 本月工作完成情况总结

任务	状态	关键指标
135 组静力参数扫描	完成	5FG×9Vf×3 载荷
reduced Q_d 还原修正	完成	135 行全部刷新
2 mm 耦合转化验证	完成	6/6 pass
COMSOL 独立验证	完成	最大误差 4.93%
10×10 动力 pilot	完成	峰值 -4.50 mm
30×30 模态降阶	完成	峰值 -4.43 mm
模态敏感性分析	完成	8 阶已收敛
非 U 分布 COMSOL	待推进	脚本已支持验证
论文 main.tex	待推进	数据已齐备
阻尼比敏感性	待推进	可选补充

5.2 下一步计划

1. 选择 1-2 个非 U 分布（如 V、X）进行 COMSOL 分层验证补充；
2. 建立论文 paper/main.tex 目录，整理正式图表；
3. 可选：补充阻尼比敏感性（0%、0.5%、0.8%、1.5%）；
4. 可选：夜间长时程 30×30 Newmark 对照验证模态降阶精度。